

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 04 - ĐƠN ĐIỆU TRONG BỐI CẢNH THỰC TẾ

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Lượng người dùng của một ứng dụng sau t tháng được mô hình bởi $N(t) = \frac{120t}{t+3}$ với $t \geq 0$. Trong miền thời gian khảo sát, lượng người dùng biến thiên như thế nào?

- A. Đồng biến trên $(0; +\infty)$
- B. Nghịch biến trên $(0; +\infty)$
- C. Đồng biến trên $(0; 3)$ rồi nghịch biến trên $(3; +\infty)$
- D. Không đơn điệu trên miền khảo sát

Lời giải.

Tính đạo hàm: $N'(t) = \frac{360}{(t+3)^2}$.

Với mọi $t \geq 0$, ta có $N'(t) > 0$.

Vì vậy lượng người dùng đồng biến trên toàn miền khảo sát $(0; +\infty)$.

Câu 2. Chi phí trung bình để sản xuất một lô hàng được cho bởi $A(x) = 45 + \frac{900}{x}$ với $x > 0$. Kết luận nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$
- B. Hàm số nghịch biến trên $(0; +\infty)$
- C. Hàm số nghịch biến trên $(0; 45)$ rồi đồng biến trên $(45; +\infty)$
- D. Hàm số không đổi trên $(0; +\infty)$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $A'(x) = -\frac{900}{x^2}$.

Với mọi $x > 0$, ta có $A'(x) < 0$.

Do đó chi phí trung bình nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

Câu 3. Nồng độ thuốc trong máu của một bệnh nhân sau t giờ được mô hình bởi $C(t) = 5te^{-t}$ với $t \geq 0$. Nồng độ thuốc tăng trong khoảng thời gian nào?

- A. $(1; +\infty)$
- B. $(0; 1)$
- C. $(0; +\infty)$
- D. $(0; 5)$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $C'(t) = 5e^{-t}(1 - t)$.

Vì $e^{-t} > 0$, nên $C'(t) > 0 \Leftrightarrow 1 - t > 0 \Leftrightarrow t < 1$.

Kết hợp với $t \geq 0$, nồng độ thuốc tăng trên khoảng $(0; 1)$.

Câu 4. Diện tích vùng phủ hiệu quả của một trạm phát sóng phụ thuộc vào công suất điều chỉnh x theo công thức $H(x) = \sqrt{12x - x^2}$ với $0 \leq x \leq 12$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $(0;6)$
B. $(6;12)$
C. $(0;12)$
D. Không có khoảng nghịch biến

Lời giải.

Tính đạo hàm: $H'(x) = \frac{6-x}{\sqrt{12x-x^2}}$.

Trên miền xác định đang xét, $H'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 6$.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(6; 12)$.

Câu 5. Mức tiêu hao nhiên liệu của một xe tải theo vận tốc trung bình v được mô hình bởi $Q(v) = v^2 - 10v + 80$ với $0 < v \leq 20$. Trong khoảng nào mức tiêu hao nhiên liệu giảm khi vận tốc tăng?

- A.** $(0; 5)$
- B.** $(5; 20)$
- C.** $(0; 20)$
- D.** Không có khoảng nào

Lời giải.

Tính đạo hàm: $Q'(v) = 2v - 10$.

Ta có $Q'(v) < 0 \Leftrightarrow v < 5$.

Kết hợp với miền thực tế $0 < v \leq 20$, mức tiêu hao nhiên liệu giảm trên khoảng $(0; 5)$.

Câu 6. Nhu cầu thị trường $D(p)$ theo giá bán p có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

p	0	20	35	$+\infty$	
D'	+	0	-	0	+

Nhu cầu thi trường giảm trên khoảng nào?

- A. $(0; 20)$
 B. $(20; 35)$
 C. $(35; +\infty)$
 D. Không có khoảng nào

Lời giải.

Từ bảng xét dấu, ta thấy $D'(p) < 0$ trên khoảng $(20; 35)$.

Do đó khi giá bán nằm trong khoảng $(20; 35)$ thì nhu cầu thị trường giảm dần theo p .

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (2 câu)

(2 câu)

Câu 7. Cho nồng độ thuốc trong máu được mô hình bởi $C(t) = 5te^{-t}$ với $t \geq 0$. Xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Nồng độ thuốc tăng trên khoảng $(0; 1)$.	☒	☐
b) Nồng độ thuốc giảm trên khoảng $(1; +\infty)$.	☒	☐
c) Nồng độ thuốc đồng biến trên toàn bộ miền $t \geq 0$.	☐	☒
d) Tại $t = 1$, xu hướng biến thiên chuyển từ tăng sang giảm.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Vì $C'(t) = 5e^{-t}(1-t) > 0$ khi $0 < t < 1$.
- b) Đúng. Với $t > 1$ thì $1-t < 0$, nên $C'(t) < 0$.
- c) Sai. Hàm số tăng trên $(0; 1)$ nhưng giảm trên $(1; +\infty)$.
- d) Đúng. Dấu của đạo hàm đổi từ dương sang âm khi qua $t = 1$.

Câu 8. Cho chi phí trung bình của một xưởng sản xuất là $A(x) = 45 + \frac{900}{x}$ với $x > 0$. Xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số xác định trên miền $x > 0$.	☒	☐
b) Khi sản lượng tăng, chi phí trung bình giảm dần.	☒	☐
c) Nếu sản lượng tăng từ 30 lên 60 thì chi phí trung bình tăng.	☐	☒
d) Hàm số có một khoảng đồng biến trên miền thực tế.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. Điều kiện xác định của biểu thức là $x > 0$.
- b) Đúng. Vì $A'(x) = -\frac{900}{x^2} < 0$ với mọi $x > 0$.
- c) Sai. Hàm số nghịch biến trên toàn miền thực tế nên khi sản lượng tăng, chi phí trung bình giảm.
- d) Sai. Trên miền $x > 0$, hàm số luôn nghịch biến, không có khoảng đồng biến nào.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

(4 câu)

Câu 9. Lượng chất ô nhiễm còn lại trong một bể xử lý sau t giờ được mô hình bởi $M(t) = \frac{3000}{t+5}$ với $t \geq 0$. Hãy cho biết đại lượng này giảm trên khoảng nào của thời gian.

Đáp số:

Lời giải.

Tính đạo hàm: $M'(t) = -\frac{3000}{(t+5)^2}$.

Với mọi $t \geq 0$, ta có $M'(t) < 0$.

Vì vậy lượng chất ô nhiễm giảm trên khoảng $(0; +\infty)$.

Câu 10. Diện tích một vùng phủ năng lượng phụ thuộc vào công suất điều chỉnh x theo công thức $E(x) = \sqrt{16x - x^2}$ với $0 \leq x \leq 16$. Hãy nêu khoảng mà diện tích này tăng.

Đáp số:

Lời giải.

Tính đạo hàm: $E'(x) = \frac{8-x}{\sqrt{16x-x^2}}$.

Ta có $E'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 8$.

Kết hợp với miền xác định, diện tích tăng trên khoảng $(0; 8)$.

Câu 11. Mức hấp thụ dinh dưỡng của cây trồng sau t tuần được mô hình bởi $P(t) = 8te^{-2t}$ với $t \geq 0$. Trong khoảng thời gian nào mức hấp thụ này tăng?

Đáp số:

Lời giải.

Tính đạo hàm: $P'(t) = 8e^{-2t}(1 - 2t)$.

Vì $e^{-2t} > 0$, nên $P'(t) > 0 \Leftrightarrow 1 - 2t > 0 \Leftrightarrow t < \frac{1}{2}$.

Do đó mức hấp thụ dinh dưỡng tăng trên khoảng $(0; \frac{1}{2})$.

Câu 12. Doanh thu $R(x)$ theo mức đầu tư quảng cáo x có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	0	2	5	$+\infty$	
R'	+	0	-	0	+

Hãy cho biết doanh thu giảm trên khoảng nào.

Đáp số:

Lời giải.

■ Từ bảng xét dấu, ta thấy $R'(x) < 0$ trên khoảng $(2; 5)$.

■ Vì vậy doanh thu giảm trên khoảng $(2; 5)$.